Capturas Práctica del RA2 parte1

Práctica 1: Instalación de librería libpam_cracklib

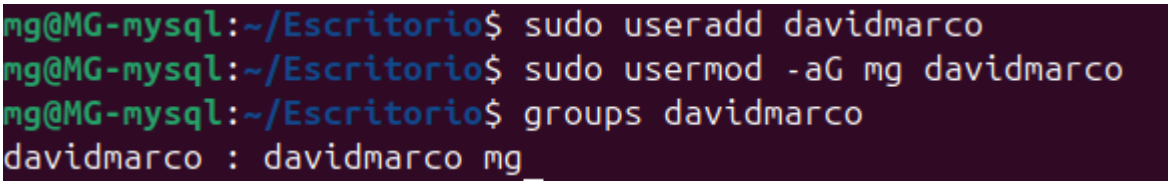
Parte 1 Política de contraseñas



(pantallazo1)

Parte 2 Creación de usuario

Creamos el usuario davidmarco y lo agregamos al grupo mg que es del usuario principal



(pantallazo2)

Hemos asignado que shell se debe usar cuando se usa el usuario y cual es la carpeta personal del usuario, también hemos creado una contraseña

```
Nueva contraseña:
CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña tiene menos de 8 caracteres
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
mg@MG-mysql:~/Escritorio$ su davidmarco
Contraseña:
davidmarco@MG-mysql:/home/mg/Escritorio$ pwd
/home/mg/Escritorio
davidmarco@MG-mysql:/home/mg/Escritorio$ date
jue 29 oct 2026 20:16:28 CET
davidmarco@MG-mysql:/home/mg/Escritorio$
```

(pantallazo3)

Práctica 2: Proceso de autenticación en 2 pasos

Aquí hemos indicado que para usar ssh se va a necesitar usar google-authenticator

```
# SELinux needs to intervene at login time to ensure that the process starts
# in the proper default security context.  Only sessions which are intended
# to run in the user's context should be run after this.
session [success=ok ignore=ignore module_unknown=ignore default=bad]        pam_selinux.so open

# Standard Un*x password updating.
@include common-password
#davidmarco
auth required pam_google_authenticator.so
```

(pantallazo4)

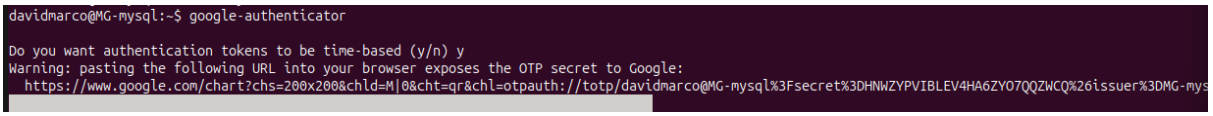
Con esto le estamos diciendo a la aplicación de ssh que se va a tener que usar PAM para autenticarse.

```
                                                    mg@MG-mysql: ~/Escritorio
  GNU nano 7.2                                                  /etc/ssh/sshd_config *
# If you just want the PAM account and session checks to run without
# PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication
# and KbdInteractiveAuthentication to 'no'.

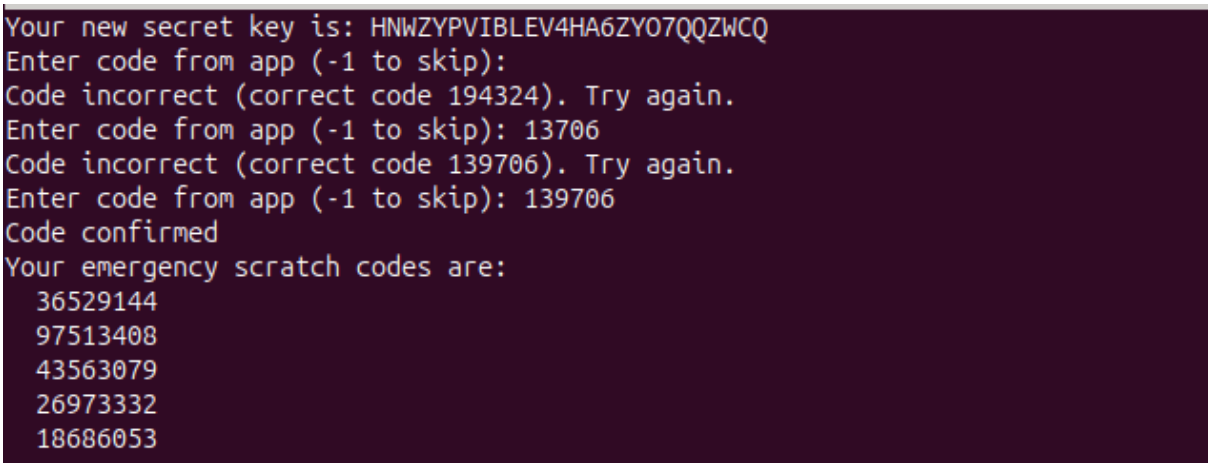
#davidmarco
ChallengeResponseAuthentication yes
UsePAM yes
```

(pantallazo5)

Parte2: Activación del 2FA por parte del usuario con Google Authenticator (máquina virtual) y Microsoft Authenticator (móvil)

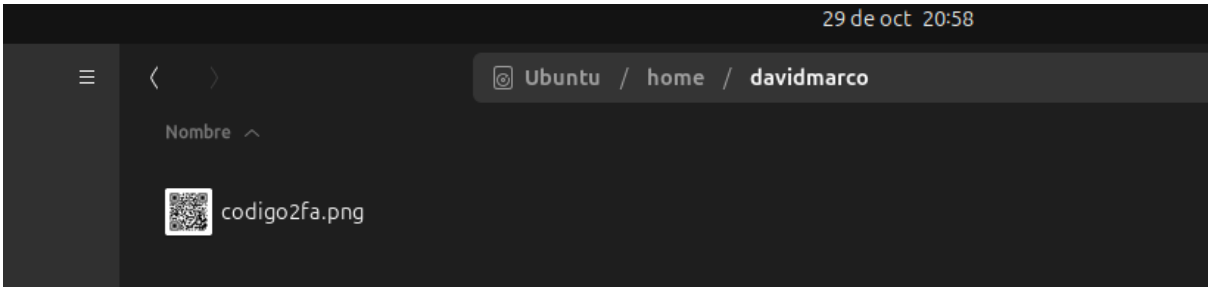


(pantallazo6)

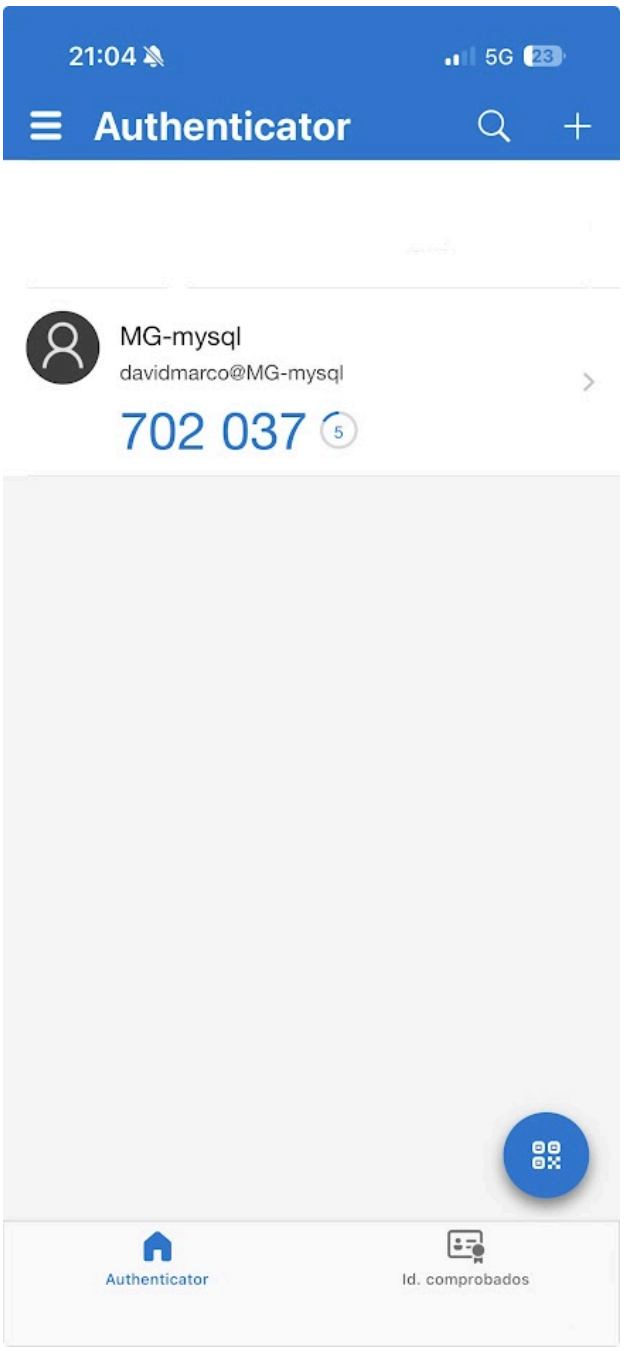


(pantallazo7)

Hemos guardado una foto del qr generado previamente



(pantallazo8)



(pantallazo9)

Práctica 3: Configruación de ACLs en una máquina Linux con SETFACL

Con esto hemos dado permisos de lectura y escritura al grupo mg en el txt

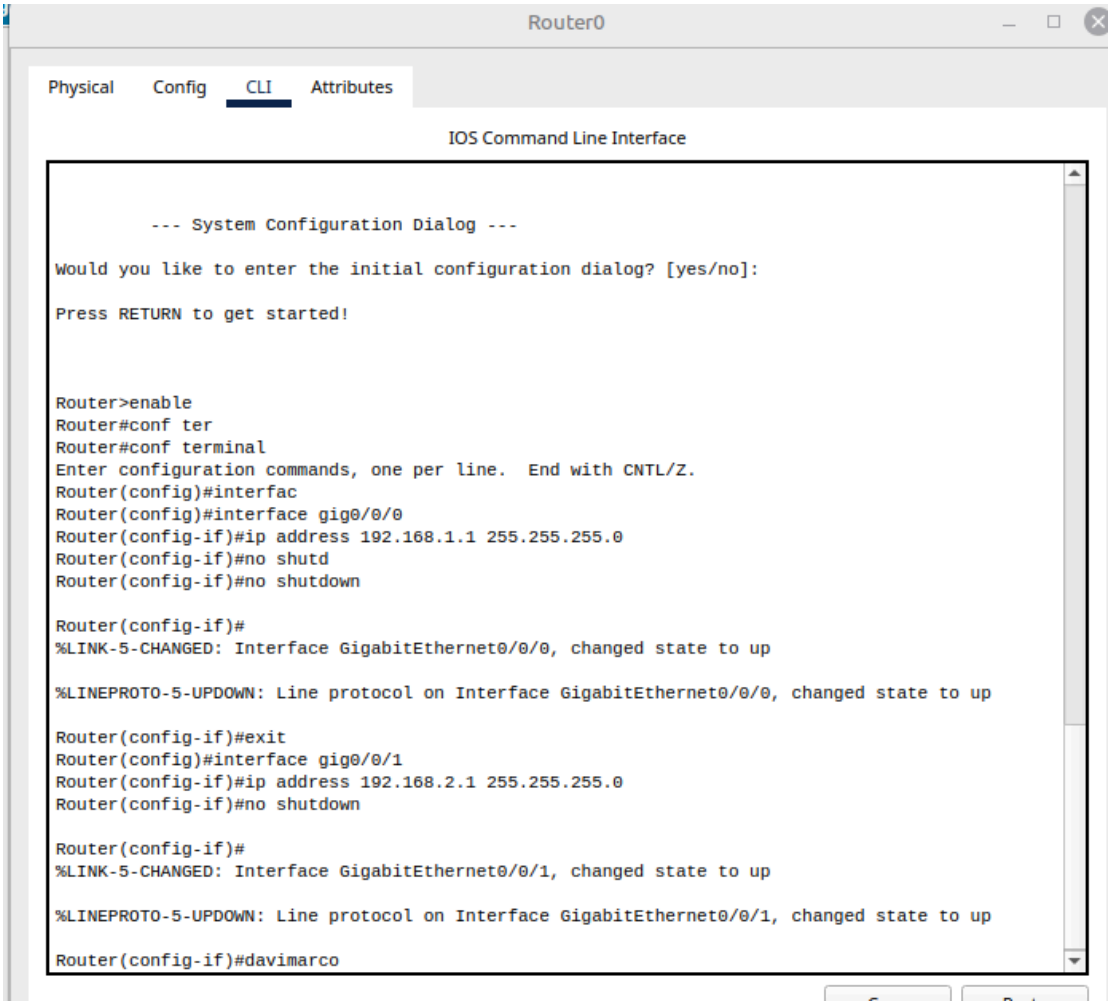
```
davidmarco@MG-mysql:~$ touch pruebadavidmarco.txt
davidmarco@MG-mysql:~$ setfacl -m g:mgrwx pruebadavidmarco.txt
setfacl: Opción -m: Argumento inválido cerca del carácter 3
davidmarco@MG-mysql:~$ setfacl -m g:mg:rwx pruebadavidmarco.txt
davidmarco@MG-mysql:~$ getfacl pruebadavidmarco.txt
# file: pruebadavidmarco.txt
# owner: davidmarco
# group: davidmarco
user::rw-
group::rw-
group:mg:rwx
mask::rwx
other::r--

davidmarco@MG-mysql:~$
```

(pantallazo10)

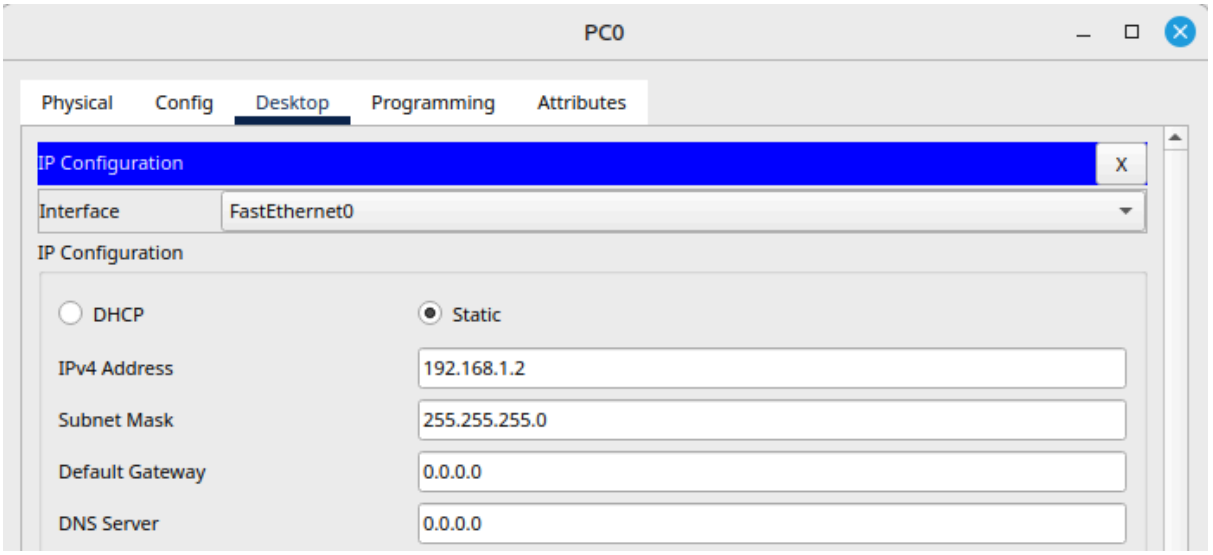
Práctica 4: Configuración de ACLs en un router con Packet Tracer

configuración router



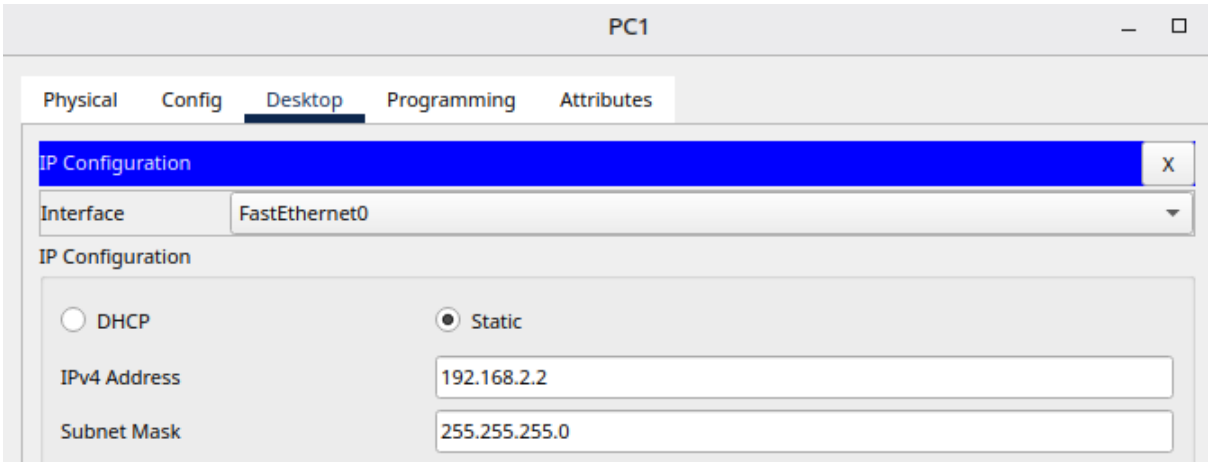
(pantallazo11)

configuración pc0

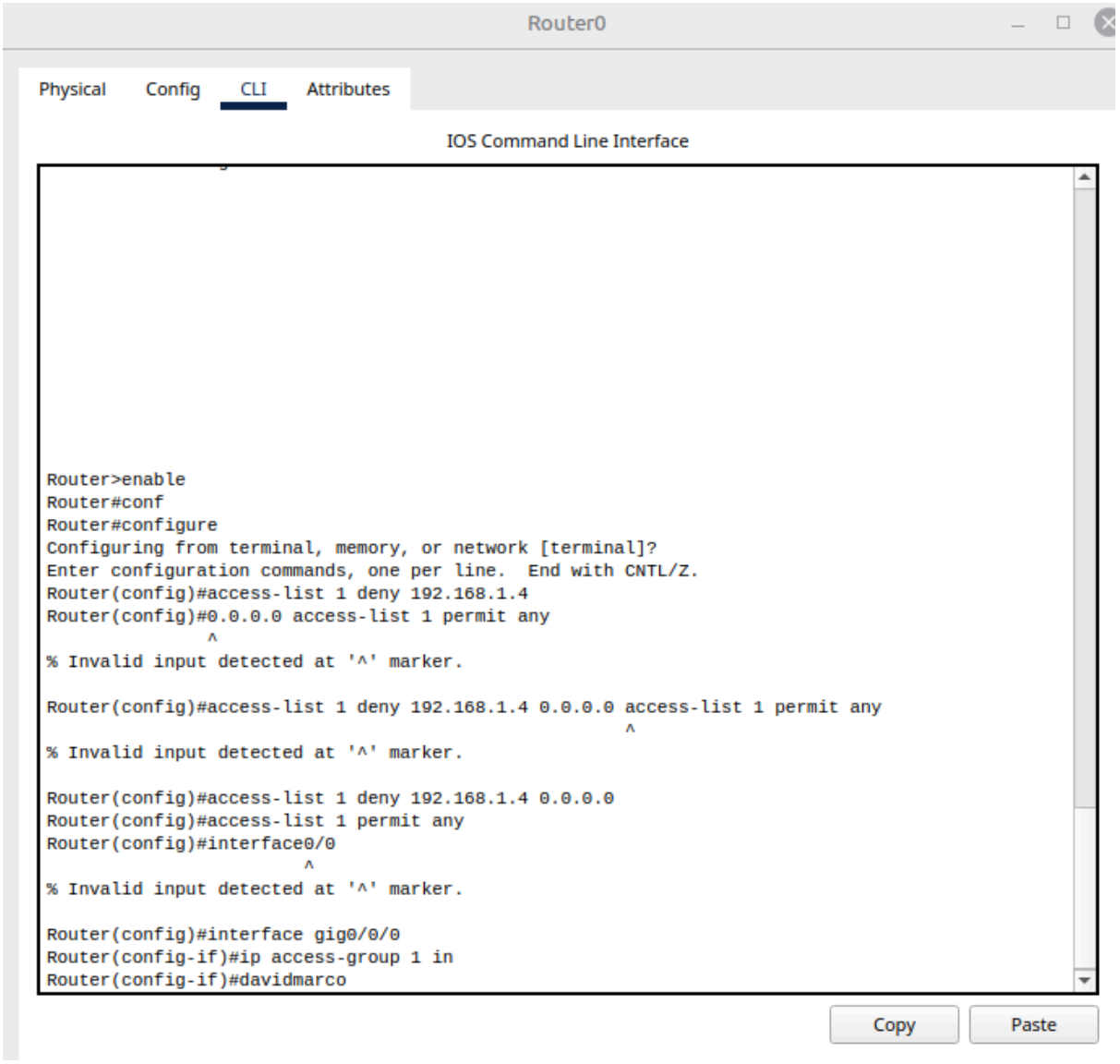


(pantallazo12)

configuración pc1

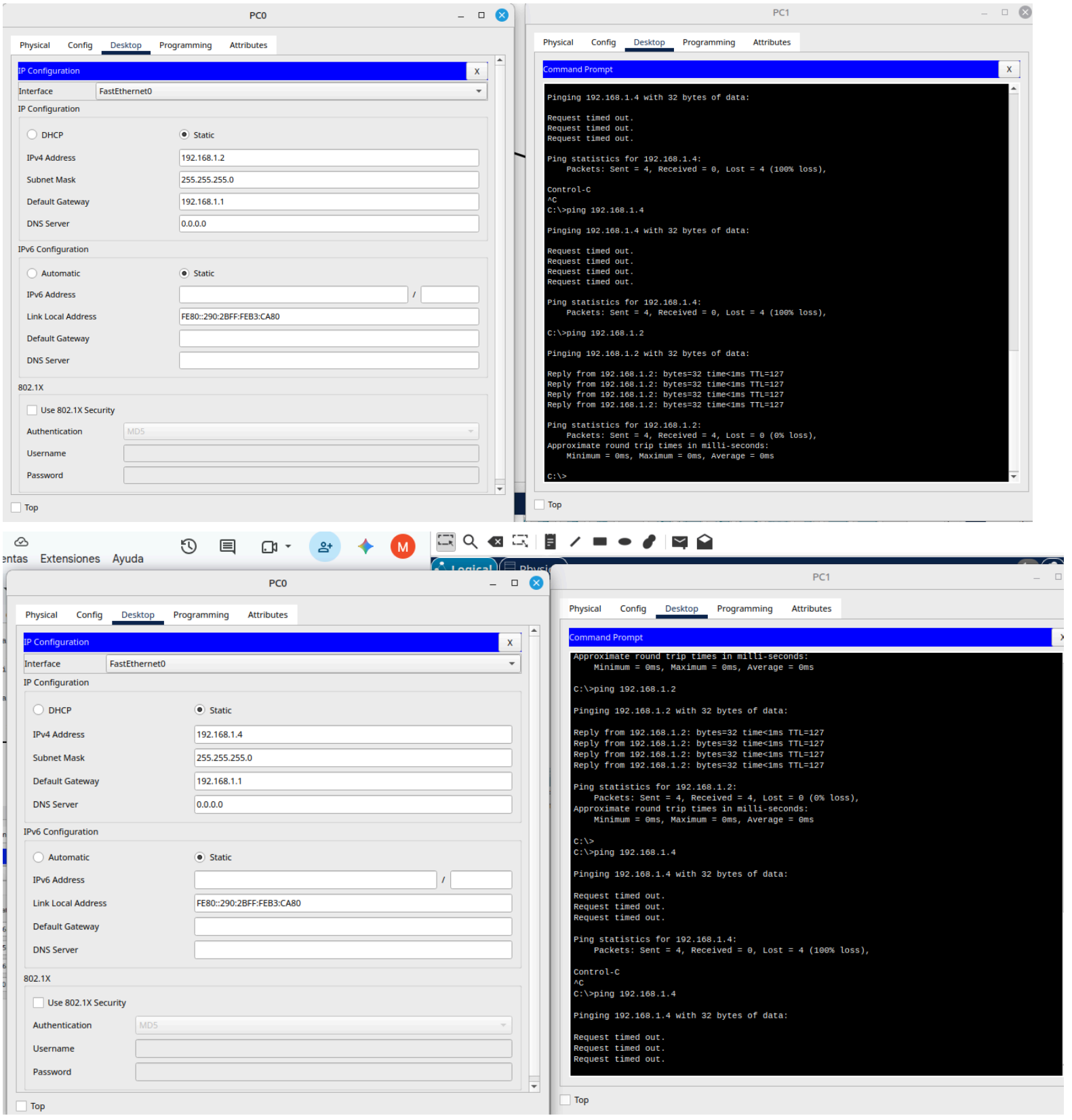


(pantallazo13)



(pantallazo14)

COMPROBACIÓN DE QUE EL PING ENTRE EQUIPOS FUNCIONA PERO NO CON LA 192.168.1.4



(pantallazo15)

Práctica 5. Cómo montar un RAID 5 en una máquina virtual usando mdadm desde Ubuntu

instalación mdadm

```
mg@MG-mysql:~/Escritorio$ sudo apt install mdadm
[sudo] contraseña para mg:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
```

(pantallazo16)

listar discos

```
mg@MG-mysql:~/Escritorio$ sudo fdisk -l | more
```

(pantallazo17)

Para listar discos he visto más conveniente usar lsblk ya que todo se puede ver en una misma captura, y se muestra todo lo importante

```
mg@MG-mysql:~/Escritorio$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0    7:0    0     4K  1 loop /snap/bare/5
loop1    7:1    0    74M  1 loop /snap/core22/2193
loop2    7:2    0    74M  1 loop /snap/core22/2411
loop3    7:3    0  66,8M  1 loop /snap/core24/1587
loop4    7:4    0 245,1M  1 loop /snap/firefox/6565
loop5    7:5    0  16,4M  1 loop /snap/firmware-updater/216
loop6    7:6    0 247,1M  1 loop /snap/firefox/6836
loop7    7:7    0  16,4M  1 loop /snap/firmware-updater/224
loop8    7:8    0 531,4M  1 loop /snap/gnome-42-2204/247
loop9    7:9    0 606,1M  1 loop /snap/gnome-46-2404/153
loop10   7:10   0  91,7M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop11   7:11   0   395M  1 loop /snap/mesa-2404/1165
loop13   7:13   0 531,5M  1 loop /snap/gnome-42-2204/263
loop14   7:14   0  15,6M  1 loop /snap/snap-store/1338
loop15   7:15   0  48,1M  1 loop /snap/snapd/25935
loop16   7:16   0   576K  1 loop /snap/snapd-desktop-integration/315
loop17   7:17   0  48,4M  1 loop /snap/snapd/26382
loop18   7:18   0  11,6M  1 loop /snap/snap-store/1468
sda      8:0    0    50G  0 disk
├─sda1   8:1    0     1M  0 part
└─sda2   8:2    0    50G  0 part /
sdb      8:16   0     5G  0 disk
sdc      8:32   0     5G  0 disk
sdd      8:48   0     5G  0 disk
sde      8:64   0     5G  0 disk
sr0     11:0    1    51M  1 rom  /media/mg/VBox_GAs_7.2.8
```

(pantallazo17.5)

```
mg@MG-mysql:~/Escritorio$ sudo fdisk /dev/sdb

Bienvenido a fdisk (util-linux 2.39.3).
Los cambios solo permanecerán en la memoria, hasta que decida escribirlos.
Tenga cuidado antes de utilizar la orden de escritura.

El dispositivo no contiene una tabla de particiones reconocida.
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0x3e6cfb5e.

Orden (m para obtener ayuda):
```

(pantallazo18)

```
/dev/sda1       2048      4095      2048     1M Arranque de BIOS
/dev/sda2       4096 104855551 104851456    50G Sistema de ficheros de L


Disco /dev/sdb: 5 GiB, 5368709120 bytes, 10485760 sectores
Disk model: VBOX HARDDISK
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
Tipo de etiqueta de disco: dos
Identificador del disco: 0x3e6cfb5e

Dispositivo Inicio Comienzo    Final Sectores Tamaño Id Tipo
/dev/sdb1              2048 10485759 10483712     5G 83 Linux


Disco /dev/sdc: 5 GiB, 5368709120 bytes, 10485760 sectores
Disk model: VBOX HARDDISK
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
Tipo de etiqueta de disco: dos
Identificador del disco: 0x5acc6260

Dispositivo Inicio Comienzo    Final Sectores Tamaño Id Tipo
/dev/sdc1              2048 10485759 10483712     5G 83 Linux


Disco /dev/sdd: 5 GiB, 5368709120 bytes, 10485760 sectores
Disk model: VBOX HARDDISK
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
Tipo de etiqueta de disco: dos
Identificador del disco: 0xbe791163

Dispositivo Inicio Comienzo    Final Sectores Tamaño Id Tipo
/dev/sdd1              2048 10485759 10483712     5G 83 Linux


Disco /dev/sde: 5 GiB, 5368709120 bytes, 10485760 sectores
Disk model: VBOX HARDDISK
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
Tipo de etiqueta de disco: dos
Identificador del disco: 0x15467df1
```

(pantallazo 19)

Este es el disco que hemos creado al convertir los cuatro discos que creamos en uno solo, que actuará de RAID 5 gracias a este comando *sudo mdadm -Cv /dev/md0 -l5 -n4 /dev/sd{b,c,d,e}*

```
Disco /dev/md0: 14,99 GiB, 16090398720 bytes, 31426560 sectores
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 524288 bytes / 1572864 bytes
mg@MG-mysql:~/Escritorio$
```

(pantallazo20)

estado del raid

```
mg@MG-mysql:~/Escritorio$ cat /proc/mdstat
Personalities : [raid0] [raid1] [raid4] [raid5] [raid6] [raid10] [linear]
md127 : active (auto-read-only) raid5 sdb[0] sdd[2] sdc[1] sde[4]
      15713280 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [4/4] [UUUU]

unused devices: <none>
mg@MG-mysql:~/Escritorio$
```

(pantallazo21)

Le damos el sistema de archivos ext3

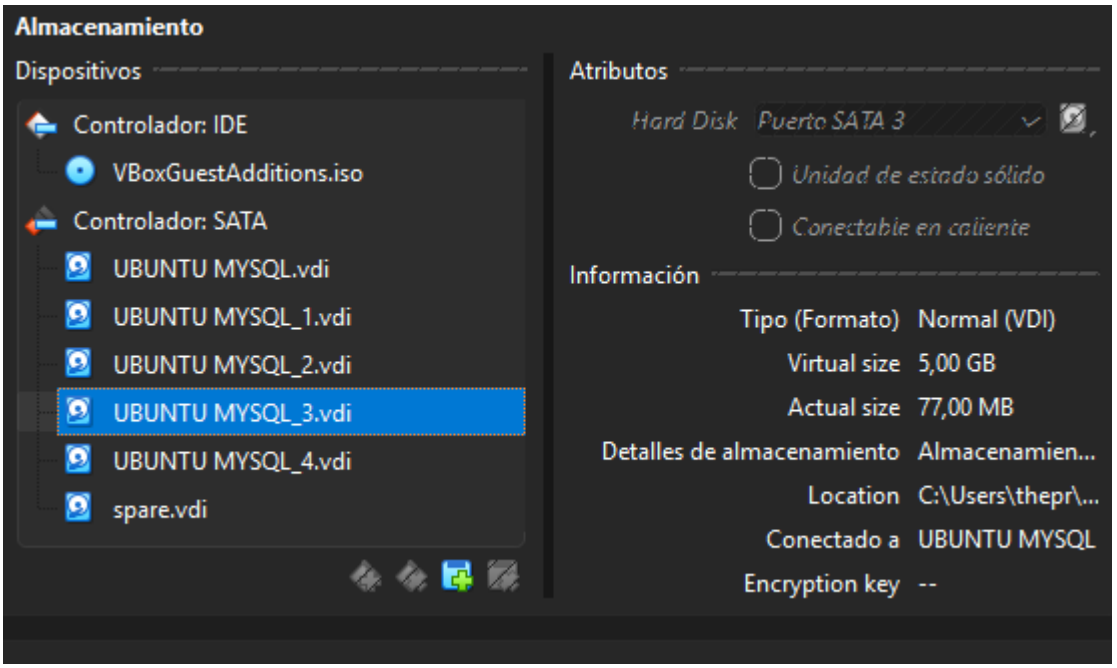
```
mg@MG-mysql:~/Escritorio$ sudo mkfs.ext3 /dev/md127
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
/dev/md127 contiene un sistema de ficheros ext3
        última fecha de montaje Mon Nov  2 11:59:27 2026
¿Continuar de todas formas? (s,N) s
Se está creando un sistema de ficheros con 3928320 bloques de 4k y 983040 nodos-i
UUID del sistema de ficheros: dc559efd-902d-45e4-9679-dc3f1381d02e
Respaldos del superbloque guardados en los bloques:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208

Reservando las tablas de grupo: hecho
Escribiendo las tablas de nodos-i: hecho
Creando el fichero de transacciones (16384 bloques): hecho
Escribiendo superbloques y la información contable del sistema de archivos: hecho

mg@MG-mysql:~/Escritorio$
```

(pantallazo22)

Creación disco spare



(pantallazo23)

```
mg@MG-mysql:~/Escritorio$ sudo mdadm -D /dev/md127
/dev/md127:
           Version : 1.2
     Creation Time : Mon Nov  2 11:34:50 2026
        Raid Level : raid5
        Array Size : 15713280 (14.99 GiB 16.09 GB)
     Used Dev Size : 5237760 (5.00 GiB 5.36 GB)
      Raid Devices : 4
     Total Devices : 5
       Persistence : Superblock is persistent

       Update Time : Mon Nov  2 12:20:56 2026
             State : clean, degraded, recovering
    Active Devices : 3
   Working Devices : 4
    Failed Devices : 1
     Spare Devices : 1

            Layout : left-symmetric
        Chunk Size : 512K

Consistency Policy : resync

    Rebuild Status : 21% complete

              Name : MG-mysql:0  (local to host MG-mysql)
              UUID : dd4944c0:2ff0a450:f6cc7078:45c7f6d0
            Events : 26

    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       0       8       16        0      active sync   /dev/sdb
       1       8       32        1      active sync   /dev/sdc
       2       8       48        2      active sync   /dev/sdd
       5       8       80        3      spare rebuilding   /dev/sdf

       4       8       64        -      faulty   /dev/sde
```

(pantallazo 24) (3 en 1)

```
mg@MG-mysql:~/Escritorio$ sudo cat /proc/mdstat
Personalities : [raid0] [raid1] [raid4] [raid5] [raid6] [raid10] [linear]
md127 : active raid5 sdf[5] sdb[0] sdd[2] sdc[1] sde[4](F)
      15713280 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [4/4] [UUUU]

unused devices: <none>
mg@MG-mysql:~/Escritorio$
```

(pantallazo25)

Explicación IA

Entonces tu RAID ya debería estar en el estado final. Te lo explico todo de principio a fin y luego cómo comprobar en qué punto estás.

La idea de la práctica

Quieres demostrar que un **RAID 5** aguanta la rotura de un disco sin perder datos. Es como tener los datos repartidos en 4 cajas, guardando además una nota de control (la **paridad**). Si una caja desaparece, con las otras tres y la nota puedes reconstruir lo que faltaba. El **spare** es una quinta caja vacía en reserva, que entra sola a sustituir a la que falla.

Todo lo que se hace, en orden

Paso	Comando o acción	Qué hace
1	Crear discos en VirtualBox	Añades 4 discos para el RAID y 1 extra para el spare
2	`sudo apt install mdadm`	Instala la herramienta de RAID
3	`sudo fdisk -l | more`	Lista los discos para identificar los nuevos
4	`sudo fdisk /dev/sdb`	Prepara los discos (particiones)
5	`sudo mdadm --create ... --level=5 --raid-devices=4 ...`	Crea el RAID 5 con los 4 discos
6	`sudo cat /proc/mdstat`	Comprueba que está activo (`[UUUU]`)
7	`sudo mkfs.ext3 /dev/md127`	Le da formato para poder guardar archivos
8	Disco spare en VirtualBox	Creas el quinto disco
9a	`sudo mdadm /dev/md127 --add /dev/sdf`	Mete el quinto disco al RAID como spare
9b	`sudo mdadm /dev/md127 --fail /dev/sde`	Simula que `sde` se rompe
9c	`sudo mdadm -D /dev/md127`	Muestra el detalle: reconstruyendo, luego estado final
9d	`sudo cat /proc/mdstat`	Muestra el disco fallido con `(F)`

Lo que pasa en 9a y 9b: al añadir `sdf`, mdadm ve que ya hay 4 discos y lo deja en reserva. Al marcar `sde` como fallido, mdadm lo aparta, activa `sdf` y empieza a copiar en él los datos reconstruidos con la paridad. Cuando termina, el RAID vuelve a tener 4 discos buenos y `sde` queda como fallido.

Práctica 6 .- Copias de seguridad con duplicity

```
mg@MG-mysql:~/Documentos$ ls
davidmarco10.txt  davidmarco13.txt  davidmarco16.txt  davidmarco19.txt  davidmarco2.txt  davidmarco5.txt  davidmarco8.txt
davidmarco11.txt  davidmarco14.txt  davidmarco17.txt  davidmarco1.txt   davidmarco3.txt  davidmarco6.txt  davidmarco9.txt
davidmarco12.txt  davidmarco15.txt  davidmarco18.txt  davidmarco20.txt  davidmarco4.txt  davidmarco7.txt  davidmarco.txt
mg@MG-mysql:~/Documentos$
```

(PANTALLAZO26)

creamos la copia de seguridad completa de Docmuentos

```
mg@MG-mysql:~$ duplicity /home/mg/Documentos file:///home/mg/backup
No valid action found. Will imply 'backup' because a path source was given and target is a url location.
Local and Remote metadata are synchronized, no sync needed.
Last full backup date: none
GnuPG passphrase for decryption:
Retype passphrase for decryption to confirm:
No signatures found, switching to full backup.
--------------[ Backup Statistics ]--------------
StartTime 1793620637.44 (Mon Nov  2 12:57:17 2026)
EndTime 1793620637.45 (Mon Nov  2 12:57:17 2026)
ElapsedTime 0.01 (0.01 seconds)
SourceFiles 22
SourceFileSize 4096 (4.00 KB)
NewFiles 22
NewFileSize 4096 (4.00 KB)
DeletedFiles 0
ChangedFiles 0
ChangedFileSize 0 (0 bytes)
ChangedDeltaSize 0 (0 bytes)
DeltaEntries 22
RawDeltaSize 0 (0 bytes)
TotalDestinationSizeChange 501 (501 bytes)
Errors 0
-------------------------------------------------

mg@MG-mysql:~$ date
lun 02 nov 2026 12:57:28 CET
mg@MG-mysql:~$
```

(pantallazo27)

```
mg@MG-mysql:~$ ls backup
duplicity-full.20261102T115656Z.manifest.gpg  duplicity-full.20261102T115656Z.vol1.difftar.gpg  duplicity-full-signatures.20261102T115656Z.sigtar.gpg
mg@MG-mysql:~$
```

(pantallazo28)

creamos la copia de seguridad incremental de Docmuentos

```
mg@MG-mysql:~$ duplicity incremental /home/mg/Documentos file:///home/mg/backup
Local and Remote metadata are synchronized, no sync needed.
Last full backup date: Mon Nov  2 12:56:56 2026
GnuPG passphrase for decryption:
Retype passphrase for decryption to confirm:
--------------[ Backup Statistics ]--------------
StartTime 1793620950.64 (Mon Nov  2 13:02:30 2026)
EndTime 1793620950.65 (Mon Nov  2 13:02:30 2026)
ElapsedTime 0.01 (0.01 seconds)
SourceFiles 22
SourceFileSize 4096 (4.00 KB)
NewFiles 0
NewFileSize 0 (0 bytes)
DeletedFiles 0
ChangedFiles 0
ChangedFileSize 0 (0 bytes)
ChangedDeltaSize 0 (0 bytes)
DeltaEntries 0
RawDeltaSize 0 (0 bytes)
TotalDestinationSizeChange 115 (115 bytes)
Errors 0
-------------------------------------------------
```

```
mg@MG-mysql:~$ ls backup/
duplicity-full.20261102T115656Z.manifest.gpg
duplicity-full.20261102T115656Z.vol1.difftar.gpg
duplicity-full-signatures.20261102T115656Z.sigtar.gpg
duplicity-inc.20261102T115656Z.to.20261102T120224Z.manifest.gpg
duplicity-inc.20261102T115656Z.to.20261102T120224Z.vol1.difftar.gpg
duplicity-new-signatures.20261102T115656Z.to.20261102T120224Z.sigtar.gpg
```

(pantallazo29 y 30)

Creamos la carpeta restore y restauramos los archivos en esa carpeta

```
mg@MG-mysql:~$ duplicity file:///home/mg/backup /home/mg/restore
No valid action found. Will imply 'restore' because url source was given and target is a local path.
Local and Remote metadata are synchronized, no sync needed.
Last full backup date: Mon Nov  2 12:56:56 2026
GnuPG passphrase for decryption:
mg@MG-mysql:~$ ls backup/
duplicity-full.20261102T115656Z.manifest.gpg           duplicity-inc.20261102T115656Z.to.20261102T120224Z.manifest.gpg
duplicity-full.20261102T115656Z.vol1.difftar.gpg       duplicity-inc.20261102T115656Z.to.20261102T120224Z.vol1.difftar.gpg
duplicity-full-signatures.20261102T115656Z.sigtar.gpg  duplicity-new-signatures.20261102T115656Z.to.20261102T120224Z.sigtar.gpg
mg@MG-mysql:~$ ls restore/
davidmarco10.txt  davidmarco13.txt  davidmarco16.txt  davidmarco19.txt  davidmarco2.txt  davidmarco5.txt  davidmarco8.txt
davidmarco11.txt  davidmarco14.txt  davidmarco17.txt  davidmarco1.txt   davidmarco3.txt  davidmarco6.txt  davidmarco9.txt
davidmarco12.txt  davidmarco15.txt  davidmarco18.txt  davidmarco20.txt  davidmarco4.txt  davidmarco7.txt  davidmarco.txt
```

(pantallazo31)

```
mg@MG-mysql:~$ cd backup/
mg@MG-mysql:~/backup$ rm *.*
mg@MG-mysql:~/backup$ cd
mg@MG-mysql:~$ cd restore/
mg@MG-mysql:~/restore$ rm *.*
mg@MG-mysql:~/restore$ ls
mg@MG-mysql:~/restore$ cd
mg@MG-mysql:~$ ls backup/
mg@MG-mysql:~$ cd Documentos/
mg@MG-mysql:~/Documentos$ mkdir Borradores
mg@MG-mysql:~/Documentos$ cd Borradores/
mg@MG-mysql:~/Documentos/Borradores$ touch borrador{1..10}.txt
mg@MG-mysql:~/Documentos/Borradores$ ls
borrador10.txt  borrador1.txt  borrador2.txt  borrador3.txt  borrador4.txt  borrador5.txt  borrador6.txt  borrador7.txt  borrador8.txt  borrador9.txt
mg@MG-mysql:~/Documentos/Borradores$ date
lun 02 nov 2026 13:12:01 CET
mg@MG-mysql:~/Documentos/Borradores$
```

(pantallazo32)

el comando estaba escrito de manera incorrecta, asi es como funciona

```
mg@MG-mysql:~$ duplicity --exclude /home/mg/Documentos/Borradores /home/mg/Documentos file:///home/mg/backup
No valid action found. Will imply 'backup' because a path source was given and target is a url location.
Warning, found signatures but no corresponding backup files
Synchronizing remote metadata to local cache...
Deleting local /home/mg/.cache/duplicity/6324eb36711a27703eceddd993d64362/duplicity-full-signatures.20261102T121524Z.sigtar.gz (not authoritative at
Deleting local /home/mg/.cache/duplicity/6324eb36711a27703eceddd993d64362/duplicity-full.20261102T121524Z.manifest (not authoritative at backend).
Last full backup date: none
GnuPG passphrase for decryption:
Retype passphrase for decryption to confirm:
No signatures found, switching to full backup.
-------------[ Backup Statistics ]-------------
StartTime 1793621831.14 (Mon Nov  2 13:17:11 2026)
EndTime 1793621831.15 (Mon Nov  2 13:17:11 2026)
ElapsedTime 0.01 (0.01 seconds)
SourceFiles 22
SourceFileSize 4096 (4.00 KB)
NewFiles 22
NewFileSize 4096 (4.00 KB)
DeletedFiles 0
ChangedFiles 0
ChangedFileSize 0 (0 bytes)
ChangedDeltaSize 0 (0 bytes)
DeltaEntries 22
RawDeltaSize 0 (0 bytes)
TotalDestinationSizeChange 500 (500 bytes)
Errors 0
-----------------------------------------------
```

(pantallazo33)

```
mg@MG-mysql:~$ ls restore/
davidmarco10.txt  davidmarco13.txt  davidmarco16.txt  davidmarco19.txt  davidmarco2.txt  davidmarco5.txt  davidmarco8.txt
davidmarco11.txt  davidmarco14.txt  davidmarco17.txt  davidmarco1.txt   davidmarco3.txt  davidmarco6.txt  davidmarco9.txt
davidmarco12.txt  davidmarco15.txt  davidmarco18.txt  davidmarco20.txt  davidmarco4.txt  davidmarco7.txt  davidmarco.txt
mg@MG-mysql:~$
```

(pantallazo34)